PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Programación

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Curso: 2013/2014

Autor: …….....

Índice de contenido

1. INTRODUCCIÓN....4
1.1. Justificación de la programación didáctica. 4
1.2. Descripción del entorno. 5
1.3. Características del alumnado. 6
1.4. Niveles de concreción curricular....7
1.5. Marco legislativo....9
2. OBJETIVOS 10
2.1. Objetivos generales del módulo....10
3. COMPETENCIAS....11
3.1. Competencias profesionales....11
3.2. Resultados de aprendizaje del módulo....12
3.3. Otras capacidades 14
4. CONTENIDOS:....16
4.1. Estructura y clasificación. 16
4.2. Relación de Unidades de Trabajo....17
4.3. Secuenciación y temporalización....18
4.4. Contenidos Transversales....35
5. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA....36
5.1 Marco teórico....36
5.2 Aplicación práctica....37
5.3 El entorno de aprendizaje....39
5.3.1. Entorno físico: el aula....39
5.3.2 Entorno virtual: Moodle....39
5.4 Fases y actividades de cada Unidad de Trabajo....40
6. EVALUACIÓN....42
6.1. Aspectos generales....42
6.3. Modalidades de evaluación....49
6.4. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación....51
INSTRUMENTO EVALUACIÓN....52
6.4.1. Procedimiento de recuperación....52
INSTRUMENTO EVALUACIÓN....52
6.5. Evaluación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje....53
8. USO DE LAS TIC....55
8.1 Aspectos generales de las tecnologías de la información y la comunicación....55
9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS....57
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES....58
11. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO....58
11. REFERENCIAS 60

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación de la programación didáctica.

En la actual sociedad del conocimiento, las profesiones ligadas con las Tecnologías Informáticas y de las Comunicaciones tienen están cada vez más demandadas. Esta programación encuadrada en el ciclo formativo de grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, tiene como objetivo desarrollar y organizar los contenidos formativos del módulo de Programación.

La Formación Profesional está orientada a una rápida inserción laboral, lo que marca de una manera clara objetivos eminentemente prácticos, que serán necesarios a la hora de insertarse en el mundo laboral.

La actividad educativa actual ha evolucionado desde la clase magistral hacia nuevas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Estas metodologías activas suponen un mayor esfuerzo y organización por parte del profesor, que debe desarrollar y organizar los contenidos formativos. El marco general en el que se organizan estos contenidos, así como metodologías es la programación didáctica.

Al realizar una programación didáctica de un ciclo de Formación Profesional Inicial, hay que tener especial cuidado por tener contenidos claramente prácticos y por estar orientados a la inserción en el mundo laboral.

Por estos motivos, se ha desarrollado esta programación sin perder la perspectiva educativa, pero teniendo en cuenta en todo momento la perspectiva profesional.

1.2. Descripción del entorno.

El artículo 8.3 del Real Decreto de 1147/2011 cita: "*Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado*".

Por este motivo, habrá que tener en cuenta el contexto socioeconómico en el que se desarrollan las enseñanzas a la hora de realizar la programación didáctica. Es en esencia el fundamento de este punto.

El ciclo formativo será impartido en el instituto IES San Vicente, situado en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig. Esta localidad está próxima a la capital de provincia, pudiendo considerarse una extensión de esta. Contando San Vicente con una población de 55.000 habitantes aproximadamente, y Alicante con una población aproximadamente de 300.000.

La capital y San Vicente cuentan con un buen tejido industrial, ya que dispone de dos polígonos industriales próximos a la capital, y como ciudad de destino turístico cuenta con gran número de empresas del sector (hoteles, agencias de viajes, etc,....). Todas estas empresas son potenciales clientes de aplicaciones informática. También existen en la zona diversas empresas de servicios informáticos que tiene como actividades principales, el desarrollo de aplicaciones informáticas "a medida".

A nivel general, la mayoría de las familias de los alumnos que asisten al centro tienen un nivel económico medio, lo que permite la disponibilidad de medios didácticos en el hogar, como ordenador propio con acceso a Internet.

Por otra parte, en la situación de crisis actual la industria software se mantiene como uno de los oasis económicos, que sigue demandando profesionales del sector. No obstante, esta crisis puede haber afectado a las familias de los alumnos, por lo que se tendrá en cuenta a la hora de desarrollar la programación didáctica.

1.3. Características del alumnado.

Por regla general, los dos perfiles más comunes en el ciclo formativo que nos ocupa, es el de un alumno de 18 años o más que ha finalizado sus estudios de Bachillerato, y obtiene el acceso directo al ciclo formativo en busca obtener una rápida cualificación que le permita la inserción en el mundo laboral. El segundo perfil, es el de alumnos que han finalizado un ciclo de formación profesional de grado Medio de la familia de Informática y Comunicaciones.

Los alumnos llegan con una gran motivación, lo que supone una gran ventaja para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, en muchos casos los alumnos tienen una visión distorsionada del ciclo, donde pretenden desarrollar sus conocimientos como “usuarios” de informática, y no como desarrolladores de herramientas informáticas.

Los alumnos tienen un mayor desarrollo en las capacidades y hábitos de estudio, por haber superado las fases elementales educativas.

Nos encontramos ante gran disparidad de conocimientos previos, pues hay alumnos que por *hobby* habrán estudiado informática por su cuenta, además

hay alumnos que habrán estudiado programación en las asignaturas optativas de los estudios de bachillerato, que difieren mucho unos de otros. Esto supondrá un problema a la hora de organizar los estudios.

1.4. Niveles de concreción curricular

De acuerdo a la LOE en su Capítulo III Artículo 6 referido al currículo, define éste como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas por la mencionada Ley.

Por otra parte, para la elaboración de los elementos curriculares de la formación profesional parten de acuerdo al Real Decreto 1147/2011 donde se estable la ordenación de la Formación Profesional del Sistema Educativo, basado en las Cualificaciones Profesionales donde se recoge de manera concreta el establecimiento del perfil profesional, las capacidades profesionales, las unidades de competencia y las realizaciones profesionales de cada una de las familias profesionales y sus niveles de cualificación profesional, de acuerdo al Marco de Referencia Europeo de la Cualificaciones Profesionales.

Continuando con el concepto de programación y el concepto de currículo, es justo decir que el actual sistema educativo español tiene un diseño curricular abierto y flexible que se concreta en sucesivos niveles (administración educativa, centro y aula). Tiene también un componente prescriptivo ya que el Gobierno fija las enseñanzas mínimas para asegurar la transmisión de unos conocimientos básicos para toda la población y, por último, es orientador en la medida en que sirve al profesorado para guiar su labor docente al establecer

un marco global desde el cual se puede planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas.

Las características mencionadas, como tal como se ha apuntado, dan lugar a que el diseño curricular se organice en diferentes niveles de concreción:

- **El primer nivel** de concreción está constituido por los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas y los Reales Decretos de Currículo para cada etapa educativa. La responsabilidad de su elaboración recae en el Gobierno (Ministerio Educación) y en las Administraciones Educativas (Ministerio de Educación para las Comunidades Autónomas sin competencias en educación y Gobiernos Autonómicos para Comunidades Autónomas con competencias) respectivamente. Éstas complementan las enseñanzas mínimas establecidas por el Gobiernos estando obligadas a cumplir el 55% de esas enseñanzas mínimas en Comunidades Autónomas con lengua cooficial y el 65% las que no tengan lengua cooficial. Este nivel de concreción tiene carácter prescriptivo.
- **El segundo nivel** de concreción viene establecido por los centros educativos y son conocidos como proyectos curriculares de etapa. Se establecen una contextualización y secuenciación de los contenidos de cada uno de los cursos, de acuerdo con los tipos y niveles de enseñanza que se imparten en el centro.
- **El tercer nivel** de concreción está constituido por las Programaciones de Aula. Al elaborarlas, los profesores adaptan las

decisiones generales tomadas en el Proyecto Curricular de Etapa a las características de su grupo de alumnos.

Por tanto esta programación representa el tercer nivel de concreción curricular y pretende facilitar la planificación del módulo de Programación para alcanzar los objetivos que establece la normativa legal.

1.5. Marco legislativo.

El marco legislativo en que se encuadra esta programación que forma los dos primeros niveles de concreción curricular es el siguiente:

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
- Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
- Orden 79/2010 , de 27 de agosto, por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo.
- Orden 77/2010 de 27 de agosto, por la que se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de Formación Profesional, de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

- ORDEN 78/2010, de 27 de agosto, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de Formación Profesional.
- Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- Orden 58/2012, de 5 de septiembre, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

2. OBJETIVOS

Los objetivos generales del ciclo formativo están detallados en el artículo 9 del Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.

La formación del módulo, según la Orden 58/2012, de 5 de septiembre de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se citan a continuación: e), j), q) y w).

2.1. Objetivos generales del módulo

Los objetivos generales del módulo se especifican a continuación:

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

3. COMPETENCIAS

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias e), f), h), p), t) y w), del título según Real Decreto 450/2010.

3.1. Competencias profesionales

A continuación se citan las competencias profesionales asociadas al módulo.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

3.2. Resultados de aprendizaje del módulo

El módulo de Programación, como indica el Real Decreto en el que se describe el currículo del ciclo, tiene asociados unos resultados de aprendizaje, son los que se enuncian a continuación.

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.
3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.
8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.
9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y consistencia de los datos.

A continuación se muestra la tabla que relaciona los resultados de aprendizaje con los objetivos generales del módulo. El objetivo general w) no aparece en la tabla por considerarse transversal a todos los resultados de aprendizaje obtenidos al finalizar el módulo.

Resultados de aprendizaje	Objetivos Generales			
	e	j	q	w
1	X	X	X	
2	X		X	
3	X	X	X	
4	X	X	X	
5	X	X	X	
6	X	X	X	
7	X	X	X	
8	X	X	X	
9			X	

Tabla 1: Relación entre Resultados de Aprendizajes-Objetivos Generales

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los resultados de aprendizaje del módulo y las competencias profesionales.

Resultados de aprendizaje	Competencias profesionales					
	e	f	h	p	t	w
1	X				X	
2	X				X	
3	X				X	
4	X	X			X	X
5	X		X		X	
6	X		X		X	X
7	X		X		X	X
8	X			X	X	X
9				X	X	X

Tabla 2: Relación entre Resultados Aprendizaje-Competencias profesionales

3.3. Otras capacidades

Se deben promover otras capacidades, como son las competencias básicas de la formación profesional. Estas competencias son las aptitudes que debe mostrar el alumno en el desarrollo de las actividades propias del título. Las competencias básicas responden a las exigencias de cualificación de un entorno laboral en mutación y de un sistema productivo afectado por los cambios tecnológicos, económicos y sociales de nuestros días, cuya procedencia pueden ser dos:

Competencias básicas derivadas del perfil profesional

- Capacidad de resolución de problemas. Habilidad del alumno para dar respuesta a situaciones no triviales aplicando distintas estrategias que partan de su capacidad individual y grupal.
- Capacidad de organización del trabajo. Disposición y habilidad para crear las condiciones adecuadas de utilización de los recursos existentes y realizar así las tareas de forma eficaz y eficiente.

- Capacidad de responsabilidad en el trabajo. Disponibilidad para implicarse en el trabajo, como expresión de la competencia personal y profesional.
- Capacidad de trabajo en equipo. Disposición y habilidad para colaborar de forma coordinada con un equipo de personas en la realización de tareas para obtener un objetivo común.
- Capacidad de autonomía. Capacidad para realizar una tarea de forma independiente y ejecutarla completamente sin necesidad de recibir ayuda alguna.
- Capacidad de relación interpersonal. Disposición y habilidad para establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con todos los miembros de su entorno.
- Capacidad de iniciativa en el trabajo. Disposición y habilidad para tomar decisiones sobre propuestas o acciones laborales.

Competencias básicas propuestas por el sistema educativo

- Capacidad de adaptación. Disposición para afrontar de forma activa nuevas situaciones de trabajo derivadas de cambios tecnológicos u organizativos.
- Capacidad de valoración de las condiciones de trabajo. Disposición para atender los aspectos vinculados con la seguridad y la salud en el trabajo.
- Capacidad de implicación y compromiso con la profesión. Disposición para mantener actualizados los conocimientos y procedimientos profesionales, y garantizar así un trabajo eficaz y eficiente.

- Capacidad de integración de los aprendizajes. Disposición para analizar la contribución de los procesos y las funciones propias del perfil profesional en una actividad y ámbito concreto, y su interrelación.
- Capacidad de inserción en el mundo laboral. Disposición para analizar ofertas y condiciones del mercado de trabajo y las propias posibilidades de inserción, así como los procedimientos y mecanismos más adecuados para ello.

Como se puede observar, las competencias básicas de la formación profesional identificadas por la administración educativa se relacionan directamente con aspectos socio-profesionales, y tienen una incidencia decisiva no solo en la eficacia y eficiencia del trabajo de los futuros profesionales, sino también en su satisfacción laboral y en la calidad de su vida profesional futura.

4. CONTENIDOS:

4.1. Estructura y clasificación.

Para establecer los contenidos del módulo profesional de Programación, se han extraído los contenidos fijados por la Orden 58/2012 de la Comunidad Valenciana, organizándolos en bloques como se muestra a continuación:

1) **Bloque 1.** Aspectos básicos de programación.

   En este bloque se introducirá al alumno a la programación, presentando los contenidos básicos de programación procedimental para ir profundizando en los mismos. Los contenidos tratados contenidos en este bloque son:

   - Identificación de los elementos de un programa informático.

- Uso de estructuras de control.
- Lectura y escritura de información.
- Aplicación de las estructuras de almacenamiento.

2) **Bloque 2**. Programación orientada a objetos.

   Se englobarán los aspectos fundamentales de la programación orientada a objetos, partiendo de los conocimientos adquiridos en el bloque 1.

   - Utilización de objetos.
   - Desarrollo de clases.
   - Utilización avanzada de clases

3) **Bloque 3.** Persistencia de la información.

   Se tratará la persistencia de la información en bases de datos.

   - Mantenimiento de la persistencia de los objetos.
   - Gestión de las bases de datos relacionales.

4.2. Relación de Unidades de Trabajo

En la siguiente tabla se muestra la relación de unidades de trabajo, incluidas cada una de ellas en un bloque de conocimiento, de los definidos anteriormente:

Nº Bloque	Título Bloque	Nº U.T.	Título U.T.
1	Aspectos básicos de programación.	1	Introducción a la programación
		2	Elementos de un programa informático
		3	Introducción a Java
		4	Estructuras de control
		5	Funciones y procedimientos
		6	Estructuras de almacenamiento
2	Programación orientada a objetos.	7	Introducción a OO: clases
		8	Introducción a OO: objetos
		9	Uso avanzado de clases
		10	Interfaces de usuario
		11	Prueba de programas
		12	Control de excepciones
3	Persistencia de la información.	13	Persistencia de objetos
		14	Ficheros
		15	Gestión de BBDD relacionales

Tabla 3: Relación de unidades de trabajo

4.3. Secuenciación y temporalización.

Según la Orden de 5 de septiembre de 2009, de la Conselleria de Educación, que desarrolla el Curriculum del titulo en la Comunidad Valenciana, el módulo de programación se desarrolla en el primer curso, con una duración 8 horas semanales, durante 32 semanas, lo que hace un total de 256 h.

En la siguiente tabla se muestra la secuenciación y dotación de horas de cada una de las unidades de trabajo. Además se encuadran en un trimestre determinado.

Trimestre	Unidad de Trabajo	Horas	Periodo de tiempo
1	UT 1: Introducción a la programación	6	12 semanas 98 h
1	UT 2: Elementos de un programa informático	30	
1	UT 3: Introducción a Java	14	
1	UT 4: Estructuras de control	32	
1	UT 5: Funciones y procedimientos	16	
2	UT 6: Estructuras de almacenamiento	24	13 semanas 102 h
2	UT 7: Introducción a OO: clases	16	
2	UT 8: Introducción a OO: objetos	32	
2	UT 9: Uso avanzado de clases	18	
2	UT 10: Interfaces de usuario	12	
2	UT 11: Prueba de programas	8	7 semanas 56 h
3	UT 12: Control de excepciones	8	
3	UT 13: Persistencia de objetos	10	
3	UT 14: Ficheros	16	
3	UT 15: Gestión de BBDD relacionales	14	
Curso 2011/2012	**Total**	**256**	**32 semanas**

Tabla 4: Temporización de las unidades de trabajo

A continuación se muestra el resumen de cada una de las 15 unidades de trabajo, indicando sus características principales:

UNIDAD DE TRABAJO 1

Título de la Unidad: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Resultados de aprendizaje

- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Objetivos didácticos

- Identificar los elementos básicos de un Sistema Informático.
- Conocer los aspectos fundamentales del proceso de realización de un programa.
- Identificar los bloques que componen la estructura de un programa informático en pseudocódigo.
- Conocer la evolución y características de los lenguajes de programación.
- Entender y valorar la importancia de realizar un buen análisis como paso previo al desarrollo de una aplicación.

Contenidos

1. Estructura de un programa y bloques fundamentales en pseudocódigo.
2. Paradigmas de programación.
3. Fases de la programación.
   - Fase 1: Resolución del problema.
   - Fase 2: Implementación.
   - Fase 3: Explotación.
4. Calidad del software.
5. Utilización de los entornos integrados de desarrollo.
   - Interpretación de problemas.
   - Interpretación de algoritmos.
6. Soluciones y proyectos.
   - Pasos para la resolución de un problema.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Realización en distintas agrupaciones de ejercicios de distinto grado de complejidad para asimilar los contenidos conceptuales desarrollados en la unidad.
- Creación de algún algoritmo habitual en nuestra vida diaria.

Criterios de Evaluación

- Se han identificado los elementos que forman parte de la lógica de un programa informático.
- Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático en pseudocódigo.
- Se ha realizado un estudio previo al desarrollo de cada aplicación.
- Se ha utilizado el entorno adecuado para desarrollar el código.

UNIDAD DE TRABAJO 2

Título de la Unidad: ELEMENTOS DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO

Resultados de aprendizaje

- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Objetivos didácticos

- Identificar los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
- Conocer, diferenciar y utilizar correctamente los distintos tipos de datos y su representación interna.
- Modificar el código de un programa para crear y utilizar variables, constantes y literales.
- Construir expresiones empleando datos y operadores correctos y ser capaces de evaluarlas.
- Comprender y comprobar el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas.
- Realizar algoritmos lineales muy sencillos introduciendo comentarios en el código.

Contenidos

1. Características de uso y declaración de variables.
2. Concepto de “Literales” y “constantes”.
3. Características de uso y declaración de constantes.
4. Operadores.
5. Expresiones.
6. *Flags* o indicadores.
7. Conversiones de tipo: implícita o explicita.
8. Comentarios dentro del código.
9. Algoritmos.
10. Formas de expresar los algoritmos: Pseudocódigo.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Realización de ejercicios en distintas agrupaciones.
- Creación de algoritmos lineales sencillos.
- Revisión entre pares de algoritmos de otros grupos.
- Debates sobre la observación de los distintos códigos binarios.

Criterios de Evaluación

- Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
- Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
- Se han creado y utilizado constantes y literales.
- Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
- Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas.
- Se han introducido comentarios en el código.

UNIDAD DE TRABAJO 3

Título de la Unidad: INTRODUCCIÓN A JAVA

Resultados de aprendizaje

- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Objetivos didácticos

- Conocer la historia y los fundamentos del Lenguaje Java.
- Conocer las características del lenguaje Java.
- Conocer las diferentes ediciones de la plataforma de desarrollo Java.
- Aprender a instalar la plataforma.
- Conocer la estructura y el aspecto general de un programa en Java.
- Conocer las herramientas básicas que ofrece este lenguaje de programación: tipos de datos, constantes, operadores, etc.
- Identificar los distintos tipos de variables en el lenguaje Java y la utilidad específica de cada uno.
- Realizar algoritmos lineales en el lenguaje Java muy sencillos introduciendo comentarios en el código.

Contenidos

1. Utilización de los entornos integrados de desarrollo usando el lenguaje Java:
   - Características de Java.
   - Primeros pasos en Java.
   - *Java Development Kit* (JDK).
   - Entorno de desarrollo.
2. Estructura básica del lenguaje java.
3. Características de uso y declaración de variables y constantes.
4. Tipos de datos.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Debate sobre ventajas y desventajas del lenguaje Java.
- Instalación de *NetBeans.*
- Resolución y defensa de ejercicios.

Criterios de Evaluación

- Se ha instalado correctamente el entorno de desarrollo de Java.
- Se han identificado los distintos tipos de variables del lenguaje Java y la utilidad específica de cada uno.
- Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
- Se han creado y utilizado constantes y literales en el lenguaje Java.
- Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje Java.
- Se han introducido comentarios en el código usando el lenguaje Java.

UNIDAD DE TRABAJO 4

Título de la Unidad: USO DE ESTRUCTURAS DE CONTROL

Resultados de aprendizaje

- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
- Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Objetivos didácticos

- Distinción de las estructuras básicas de la programación estructurada escritas en Java.
- Correcta composición y escritura de las expresiones lógicas que sirven como condiciones con las herramientas que Java nos proporciona.
- Correcto control de los bucles, y utilización de contadores y acumuladores en algoritmos que se codifican en lenguaje Java.
- Conocimiento y empleo de las variables de control de proceso (indicadores o *flags*) con los tipos de datos incorporados.
- Distinción entre los distintos tipos de estructuras de control de que dispone Java y elección de la más adecuada a cada caso concreto.

Contenidos

1. Estructuras de selección.
2. Estructuras de repetición.
3. Bucles anidados.
4. Estructuras de salto.
5. Contadores y acumuladores.
6. Herramientas de documentación.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Realización de ejercicios en distintas agrupaciones.
- Defensas grupales de los ejercicios, así como de las elecciones de diseño seguidas.
- Proyecto grupal que conlleva presentación y defensa, evaluada entre pares.

Criterios de Evaluación

- Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
- Se han utilizado estructuras de repetición.
- Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
- Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
- Se ha comentado y documentado el código.

UNIDAD DE TRABAJO 5

Título de la Unidad: FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Resultados de aprendizaje

- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
- Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

Objetivos didácticos

- Conocer los fundamentos, principios y ventajas de la programación modular.
- Comprender el diseño descendente de programas.
- Comprender la diferencia entre funciones y procedimientos.
- Transformar un código no modular en uno modular.
- Conocer el concepto de parámetro.
- Construir programas modulares.
- Conocer el concepto librería.
- Construir programas utilizando procedimientos específicos de librerías.

Contenidos

1. Programación modular: subprogramas.
2. Funciones y procedimientos: conceptos básicos.
3. Retorno de una función.
4. Parámetros.
5. Librerías de funciones.
6. Recursividad.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Proyecto de investigación sobre las ventajas de la programación modular.
- Creación de subprogramas sencillos.
- Revisión entre pares de subprogramas.
- Pequeña práctica con defensa utilizando fundamentos de la programación modular.
- Proyecto grupal utilizando patrón colaborativo *jigsaw* entre distintos tipos de programación: no modular, modular y modular usando recursividad.

Criterios de Evaluación

- Se han reconocido las ventajas de la programación modular.
- Se creado programas con estructura modular.
- Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
- Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información
- Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
- Se han definido funciones recursivas para resolver ciertos problemas.

UNIDAD DE TRABAJO 6

Título de la Unidad: ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO

Resultados de aprendizaje

- Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

Objetivos didácticos

- Entender las razones fundamentales sobre la necesidad de agrupar los datos en estructuras que nos permitan un manejo eficiente de los mismos.
- Instruir al alumno en la problemática del uso de estructuras de datos adecuadas a cada ejercicio de programación.
- Manejo avanzado de los conceptos asociados a los *arrays*, como índices, dimensiones, compatibilidad de tipos, acceso a elementos individuales.
- Saber definir y procesar *arrays*.
- Saber definir y procesar una estructura de datos *array* bidimensional.

Contenidos

1. Concepto de estructura de datos
   - Abstracción de datos
   - Clasificación de las estructuras de datos
2. Definición y características de los arrays.
3. Vectores.
4. Matrices.
5. Cadenas de caracteres .
6. Estructuras dinámicas: listas.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Realización de ejercicios de manera grupal y corrección entre pares.
- Proyecto grupal utilizando utilizando estructuras avanzadas de almacenamiento, con defensa y justificación de elección.
- Cuestionario individual de cuestiones elementales.

Criterios de Evaluación

- Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.
- Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad.
- Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.
- Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.
- Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.
- Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.

UNIDAD DE TRABAJO 7

Título de la Unidad: INTRODUCCIÓN A OO: CLASES

Resultados de aprendizaje

- Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos

Objetivos didácticos

- Conocer el concepto de clase y objeto.
- Conocer el estilo de programación orientado a objetos.
- Distinguir el concepto de programación estructurada y programación orientada a objetos.
- Definir apropiadamente la interfaz de una clase, garantizando un acceso protegido a sus atributos.

Contenidos

1. Introducción a la programación orientada a objetos.
2. La estructura estática: Clases.
3. El papel de las clases en orientación a objetos.
4. Un sistema de tipos uniforme.
5. El estilo de programación orientado a objetos.
6. Ocultación de la información.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Realización de clases sencillas para comprender el concepto de programación orientada a objetos.

Criterios de Evaluación

- Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
- Se han definido clases.
- Se han definido propiedades y métodos.
- Se distingue las diferencias entre programación procedimental y estructurada.

UNIDAD DE TRABAJO 8

Título de la Unidad: INTRODUCCIÓN A OO: OBJETOS

Resultados de aprendizaje

- Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

Objetivos didácticos

- Profundizar en el concepto y la utilización de objetos organizándolos en clases.
- Manejar los atributos de un objeto teniendo en cuenta las reglas de acceso a los mismos.
- Definir constructores y destructores propios de clase.

Contenidos

1. La estructura dinámica: Objetos.
2. Objetos y referencias.
3. Métodos y atributos. Propiedades.
4. Procedimientos de creación.
5. Operaciones sobre referencias.
6. Objetos compuestos y tipos expandidos.
7. Nociones sobre UML.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Extracción de clases, objetos y relaciones de problemas reales.
- Elaboración de diagramas de clases para especificar la solución a un problema real.
- Realización de un pequeño proyecto utilizando programación orientada a objetos.

Criterios de Evaluación

- Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
- Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
- Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
- Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
- Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
- Se han utilizado constructores.
- Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas.

UNIDAD DE TRABAJO 9

Título de la Unidad: USO AVANZADO DE CLASES

Resultados de aprendizaje

- Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

Objetivos didácticos

- Definir apropiadamente la interfaz de una clase, garantizando un acceso protegido a sus atributos.
- Manejar los atributos de un objeto teniendo en cuenta las reglas de acceso a los mismos.
- Definir clases utilizando herencia, aplicando los conceptos de herencia, superclase y subclase.
- Utilizar la herencia para crear jerarquías de clases.
- Definir constructores y destructores propios.
- Utilizar la sobrecarga de funciones y operadores para obtener un funcionamiento uniforme de las clases.

Contenidos

1. Composición de clases.
2. Herencia, superclases y subclases
3. Polimorfismo. Sobrecarga.
4. Sobreescritura de métodos.
5. Métodos abstractos y finales.
6. Constructores y herencia.
7. *Arrays* de objetos.
8. Sobrecarga de operadores

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Justificar la importancia de la utilización de: “herencia”, “superclase” y "subclase” en la orientación a objeto.
- Implementar los diseños OO en Java.
- Resolver y presentar un pequeño proyecto grupal.

Criterios de Evaluación

- Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
- Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.
- Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
- Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase.
- Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
- Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
- Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
- Se ha comentado y documentado el código.

UNIDAD DE TRABAJO 10

Título de la Unidad: INTERFACES DE USUARIO

Resultados de aprendizaje

- Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
- Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

Objetivos didácticos

- Diseñar y desarrollar prototipos de programas que tengan interfaz gráfica.
- Comprender el concepto de evento.
- Utilizar debidamente controladores de eventos.

Contenidos

1. Entornos gráficos. Fundamentos básicos. Programación por eventos.
2. Estructura de un programa bajo una interfaz gráfica.
3. Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y herramientas del entorno integrado.
4. Controles básicos. Eventos, propiedades y métodos de los controles.
5. Concepto de evento.
6. Creación de controladores de eventos.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Creación de un prototipo en papel de una interfaz de usuario.
- Creación de prototipo y codificación de una interfaz de usuario para un programa previamente creado, presentación y defensa.

Criterios de Evaluación

- Se ha comprendido el concepto de evento.
- Se ha comprendido la necesidad de utilizar interfaces gráficas de usuario.
- Se han desarrollado interfaces de usuario para programas.
- Se han creado prototipos en papel de interfaces de usuario.

UNIDAD DE TRABAJO 11

Título de la Unidad: PRUEBA DE PROGRAMAS

Resultados de aprendizaje

- Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Objetivos didácticos

- Conoce el concepto de programación bajo contrato.
- Conoce y aplica diferentes tipos de pruebas a programas.
- Aplica técnicas de verificación de algoritmos.

Contenidos

1. Programación bajo contrato
2. Prueba de programas.
    - Principios de prueba.
    - Pruebas indirectas.
    - Pruebas directas: estrategias de caja blanca y caja negra.
    - Pruebas de nivel superior.
    - Depuración.
3. Verificación de algoritmos.
    - Reglas de verificación.
    - Corrección parcial de un algoritmo.
    - Corrección total.
4. Contratos software.
    - Aserciones: Pre y postcondiciones.
    - Invariantes de clase.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Realización de distintas pruebas a programas realizados previamente por los alumnos y defensa en clase.
- Aplicación de técnicas de verificación de algoritmos, y defensa en clase.

Criterios de Evaluación

- Se ha comprendido la importancia de realizar pruebas a programas.
- Se ha comprendido la importancia de realizar verificación a los algoritmos.
- Se han aplicado pruebas a programas.
- Se han aplicado técnicas de verificación de algoritmos.

UNIDAD DE TRABAJO 12

Título de la Unidad: CONTROL DE EXCEPCIONES

Resultados de aprendizaje

- Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Objetivos didácticos

- Comprender las ventajas y la necesidad del uso de excepciones.
- Aprender a utilizar excepciones en el código para mejorar la calidad del software.

Contenidos

1. Introducción al control de excepciones.
2. Utilización de excepciones .
3. Captura de excepciones .
4. Generación de excepciones .
5. Propagación de excepciones.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Debate sobre las ventajas y desventajas del control de excepciones.
- Revisión de código creado por los distintos grupos para incluir control de excepciones.

Criterios de Evaluación

- Se han comprendido las ventajas de usar control de excepciones.
- Se ha escrito código utilizando control de excepciones.

UNIDAD DE TRABAJO 13

Título de la Unidad: PERSISTENCIA DE OBJETOS

Resultados de aprendizaje

- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.

Objetivos didácticos

- Presentar al alumno conceptos avanzados relativos a la tecnología de bases de datos.
- Introducir al alumno en las arquitecturas de los sistemas de gestión de bases de datos y en las tareas básicas de la administración.
- Estudiar los fundamentos de las bases de datos orientadas a objeto y proporcionar al alumno herramientas de modelado conceptual y diseño lógico orientado a objetos, que le permitan plasmar la visión de la realidad adquirida en el análisis del sistema de información.

Contenidos

1. Bases de datos orientadas a objetos.
2. Gestores de bases de datos : tipos, instalación, uso y creación.
3. Tipos de datos básicos y estructurados.
4. Tipos de datos objeto: atributos y métodos.
5. Concepto de “herencia” en el desarrollo de Bases de datos.
6. Herramientas de diseño de constructores.
7. Tipos de datos colección.
8. Herencia.
9. Constructores.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Trabajo individual escrito del uso específico de esta estructura de datos.
- Implementar ejemplos de los diseños OO en Java.
- Realizar deferentes ejercicios mediante proyectos.
- Crear de bases de datos y de las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.
- Diseñar aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.
- Crear de programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.

Criterios de Evaluación

- Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos.
- Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
- Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada.

UNIDAD DE TRABAJO 14

Título de la Unidad: FICHEROS

Resultados de aprendizaje

- Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

Objetivos didácticos

- Entender la función del almacenamiento externo como medio para solucionar el problema de guardar grandes cantidades de datos.
- Conocer y comprender el concepto de archivo o fichero.
- Conocer y aplicar las operaciones de manejo de archivos (creación, lectura, escritura, etc.).
- Aprender las diferencias entre los distintos tipos de organización de archivos, y ser capaz de elegir la más idónea en cada caso.
- Aplicar los conocimientos anteriores para el diseño y construcción de programas que usen archivos.
- Integrar el uso de archivos en la construcción de aplicaciones.

Contenidos

1. Concepto de “flujo”.
2. Tipos de flujos: byte, caracteres y predeterminado.
3. Clases relativas a flujos.
4. Herramientas de entrada de datos desde teclado.
5. Herramientas de salida de datos a la pantalla.
6. Ficheros de datos.
7. Operaciones con ficheros.
8. Concepto de “registro”.
9. Operaciones sobre registros.
10. Almacenamiento de objetos en ficheros.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Organizar lógicamente la información en la estructura de datos tipo fichero.
- Resolver y presentar ejercicios utilizando ficheros.

Criterios de Evaluación

- Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de
- información.
- Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
- Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
- Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
- Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
- Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples.
- Se han programado controladores de eventos.
- Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.

UNIDAD DE TRABAJO 15

Título de la Unidad: GESTIÓN DE BBDD RELACIONALES

Resultados de aprendizaje

- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.
- Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y consistencia de los datos.

Objetivos didácticos

- Conocer JDBC en la arquitectura de las aplicaciones con acceso a BD.
- Evaluar las ventajas del uso de un API estándar de acceso a BD.
- Conocer el API JDBC.
- Ser capaz de conectar con BD remotas.
- Ser capaz de realizar consultas y actualizaciones sobre una BD remota.
- Ser capaz de recabar información sobre la BD remota.

Contenidos

1. Establecimiento de conexiones.
2. El Driver JDBC : concepto y tipos.
3. Utilización de JDBC para acceder a los datos.
4. El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores.
5. Recuperación y Obtención de información.
6. Cierre de la conexión.

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje

- Resolución grupal de ejercicios.
- Propuesta del mismo ejercicio a distintos grupos para alcanzar una resolución final mediante consenso (patrón colaborativo *Jigsaw*).

Criterios de Evaluación

- Se han identificado las características de las BBDD OO.
- Se han creado BBDD y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.
- Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en BBDD creadas.
- Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las BBDD.
- Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y relacionados.
- Se han identificado las características y métodos de acceso al SGBD.
- Se han programado conexiones con BBDD.
- Se ha escrito código para almacenar información en BBDD.
- Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en BBDD.
- Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.
- Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre BBDD.
- Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en BBDD relacionales

4.4. Contenidos Transversales

Estos contenidos de carácter general, no se corresponden con el objetivo del módulo, sin embargo, si se encuentran en el espíritu de la LOE y por tanto del sistema educativo español. Estos contenidos tratan de inculcar valores y actitudes que formen ciudadanos plenos en la sociedad y estarán incluidos de manera trasparente y transversal en los contenidos disciplinares. Son los siguientes:

- **Educación moral y cívica**. La educación en estos valores viene demandada por la sociedad. Los alumnos deberán adquirir un sentido crítico y dialogante, deberán analizar opiniones distintas a la suya desde el respeto. Es un contenido fundamental ya que son ciudadanos de la sociedad, que deben ir conformando la sociedad del futuro.
- **Educación ambiental.** Se debe ayudar a los alumnos a adquirir conciencia del medio ambiente global para sensibilizarlos de cara al consumo de energía y material. En el día a día se procurará evitar que despilfarren energía creando unas normas básicas ambientales.
- **Educación para la salud.** Es necesario promover en el alumno hábitos saludables, física, psicológica y socialmente. Para ello en el día a día de trabajo será necesario recordarles que adopten una posición ergonómica frente a la pantalla del ordenador (manteniendo la espalda recta y pegada al respaldo, las piernas en ángulo recto, etc) y que configuren una correcta iluminación del puesto de trabajo para evitar el cansancio visual.

- **Igualdad de oportunidades.** Se debe orientar la enseñanza a erradicar los comportamientos de discriminación ya sea por cuestión de sexo, religión, raza o cualquier otra.
- **Educación del Consumidor:** Se deben inculcar al alumno valores de consumidor responsable. Debido al delito del "pirateo" existente en el sector software, se dará al alumno información sobre la Ley de Protección Intelectual de Programas Software y del uso de alternativas de licencia gratuita.

5. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA

5.1 Marco teórico

En el modelo educativo actual, se están promoviendo las metodologías activas en todos los niveles educativos, tratando de converger con el modelo europeo. Estas metodologías tienen especial importancia en una materia del campo de la informática y las comunicaciones, y más en concreto en un módulo como programación.

La metodología seguida está basada en dos pilares fundamentales:

- **El aprendizaje colaborativo:** este aprendizaje está enmarcado en el aprendizaje social que promueve la Unión Europea. Algunas de sus ventajas son: facilitar la comprensión, dar un *feedback* provechoso, estimular el pensamiento, aportar nuevas perspectivas y fomentar la interdependencia positiva entre los alumnos.
- **Teoría constructivista:** teoría propuesta por Piaget, donde la principal premisa es que el verdadero aprendizaje se alcanza al construir el conocimiento.

La teoría constructivista de Piaget combinada con el aprendizaje social da lugar al constructivismo social propuesto por Vygotsky, donde se encuentran las raíces del aprendizaje colaborativo. El fenómeno central del aprendizaje colaborativo es por tanto el proceso de negociación y compartición entre los individuos de un grupo que trabajan de manera conjunta, por tanto la característica más importante es la interacción entre participantes. Todas estas características convierten al aprendizaje colaborativo en una metodología idónea para simular las situaciones reales en el mundo de la industria software, donde los alumnos tendrá que trabajar en proyectos conjuntos, y no solo de manera individual.

Aprovechando las ventajas de colaboración que nos ofrecen las TIC, la metodología general consiste en el aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador (CSCL - *Computer-supported collaborative learning*). Para crear las mejores condiciones que aumenten la efectividad de la situación de aprendizaje, se utilizarán patrones colaborativos de aprendizaje (CLFP - *Collaborative Learning Flow Patterns*)[1].

5.2 Aplicación práctica

Partiendo del fundamento teórico de la sección anterior, las clases expositivas tendrán un carácter complementario, sirviendo tan solo para proporcionar los conceptos básicos acompañados de ejemplos prácticos sencillos que favorezcan la comprensión.

El grueso de la asignatura estará basado en la práctica, trabajando de manera colaborativa en distintos tipos de agrupaciones, dependiendo del tipo

1 Los patrones colaborativos son modelos de como estructurar la colaboración entre participantes de forma que se logre mayor efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

de actividad. Las actividades prácticas llevadas a cabo se clasifican dependiendo de su profundidad y la carga de trabajo asociada.

- **Tareas simples:** ejercicio sencillos centrados en un contenido concreto.
- **Proyectos:** ejercicios de mayor carga de trabajo, que engloben muchos conceptos y que estén basados en ejemplos de la realidad.

Estas actividades podrán ser de diferente tipo, dependiendo de su finalidad:

- **Actividades de asimilación de conceptos básicos:** aquellas actividades sencillas y concretas, para adquirir conceptos clave de programación.
- **Actividades que permitan enseñar a aprender:** por ser la informática y en concreto la programación un área en constante cambio, requiere que el alumno sea capaz de ser autodidacta. Para ello, deberá ser capaz de buscar información, seleccionarla y utilizarla según sus necesidades.
- **Actividades que fomenten la iniciativa y creatividad de los alumnos:** se buscará que los alumnos sean creativos, planteando problemas lo suficientemente abiertos como para favorecer la iniciativa personal y grupal. La creatividad y la iniciativa se verán beneficiadas de la metodología colaborativa que permitirá tener distintas perspectivas.
- **Actividades de presentación:** se buscará que los alumnos sean capaces de expresar de manera oral, ante un grupo de personas ciertas tareas realizadas, defendiendo el trabajo que han realizado.
- **Actividades de corrección entre pares:** se fomentará la actitud crítica de los alumnos hacia el trabajo de otros compañeros, analizando las virtudes y defectos de los mismos, sirviendo estas de *feedback* que permitirá tener otras perspectivas y aprender unos de otros.

En muchos casos, las actividades anteriormente citadas, serán fases de una actividad de mayor carga de trabajo, que será un compendio de actividades más sencillas.

5.3 El entorno de aprendizaje

El aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador se llevará acabo en un entorno mixto, es decir, físico y virtual. El entorno físico se centrará en el aula, y el entorno virtual en el VLE (*Virtual Learning Environment*).

5.3.1. Entorno físico: el aula

El fundamento teórico es el aprendizaje colaborativo, por este motivo se entiende que el aula es un ambiente con distintos espacios físicos que dependerán del tipo de actividad. Se organizarán mesas con ordenadores fijos en forma de “U”, y habrá mesas de trabajo grupal en el centro de la U. Se deberá disponer de un ordenador por alumno. Estos tendrán que tener conexión de alta velocidad a internet. Se dispondrá de conexión Wifi para el uso de otros dispositivos. Se necesitarán además enchufes que permitan conectar portátiles personales. Se necesitará una pizarra digital, o proyector en su defecto, para realizar presentaciones.

5.3.2 Entorno virtual: Moodle

Debido a las ventajas que suponen las TIC en el aprendizaje colaborativo, se utilizará un VLE que permita al alumno la ubicuidad en el aprendizaje, así como la transparencia eliminando las barreras arquitectónicas. Por sus ventajas en la construcción del conocimiento y en la colaboración entre los participantes, este entorno virtual será Moodle.

5.4 Fases y actividades de cada Unidad de Trabajo

Cada unidad de trabajo se dividirá en distintas fases, formadas por actividades de los tipos anteriormente descritos. Una estructuración genérica de las fases es la siguiente:

Fase de detección

Esta fase estará basada fundamentalmente en dos herramientas: el patrón colaborativo *brainstorming* o tormenta de ideas y cuestionarios. En el primer caso se analizarán los conocimientos que poseen los alumnos sobre conceptos de programación mediante una tormenta de ideas que permita explotar los conocimientos previos de los alumnos. En el caso de cuestionarios, serán de dos tipos:

- De conocimiento: permitirán analizar los conocimientos de los alumnos y su nivel de profundidad de manera individual.
- De estilo de aprendizaje: permitirá analizar el estilo de aprendizaje basado en el modelo de Felder[2], para poder crear grupos de manera que la colaboración sea más efectiva.

Fase de motivación

Esta fase estará fundamentada principalmente en la presentación de conceptos básicos, que permitan hacer un paralelismo entre la realidad y los conceptos de programación.

Fase de desarrollo

Esta fase está fundamentada en el trabajo de los alumnos de manera colaborativa, está fundamentada en las actividades de asimilación de

2 El modelo Felder establece que cada alumno tiene un tipo de aprendizaje: reflexivo, visual, etc. Hay estudios que demuestran que la colaboración será más efectiva al combinar alumnos dependiendo de su estilo de aprendizaje.

conceptos básicos, actividades que permitan enseñar a aprender, actividades que fomenten la creatividad de los alumnos, y actividades de presentación, todas ellas a su vez clasificadas en actividades simples y proyectos complejos.

Fase de atención a la diversidad (refuerzo o ampliación)

- Actividades de refuerzo: cuando se detecte que uno o varios alumnos no son capaces de alcanzar los objetivos de la unidad, se proporcionarán actividades de refuerzo, principalmente de adquisición de los conceptos básicos, que posteriormente irán seguidas de proyectos más sencillos o con un mayor guiado por parte del profesor. Estas actividades se realizarán en horario no lectivo a través del entorno virtual de aprendizaje, y serán propuestos y presentados en horario de tutorías.
- Actividades de ampliación: estas actividades están propuestas para los alumnos que finalicen las actividades en un tiempo menor del estimado. También para aquellos alumnos que deseen ampliar sus conocimientos. Para motivar la realización de este tipo de actividades se ofertará una mejora en la calificación final. Estas actividades estarán fundamentadas en el aprendizaje por indagación, donde se planteará un proyecto a los alumnos disponiendo de un guiado por parte del profesor. Siempre y cuando sea posible se enmarcarán en posibles concursos que aumenten la motivación del alumno.

Fase de evaluación

Esta fase estará fundamentada en las actividades de presentación y corrección entre pares, donde se detectará el nivel que los alumnos han alcanzado. En algunos casos también se realizarán cuestionarios de conocimientos. El proceso de evaluación será descrito en la siguiente sección.

6. EVALUACIÓN

6.1. Aspectos generales

El proceso de evaluación está fundamentado en las directrices de la Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación que regula el proceso de evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional en la Comunidad Valenciana:

- La evaluación del alumnado se realizará de manera continua en cada módulo formativo.
- La evaluación continua se llevará a cabo siempre y cuando se asistan al 85% de las horas lectivas, que en modalidad presencial son 218 horas de las 256 que comprende el módulo. Es decir, se podrán faltar a 38 horas como máximo para no perder la evaluación continua.
- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con necesidades educativas especiales y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que está integrado en todo el proceso para cumplir con las siguientes funciones:

- **Recoger información:** permitirá detectar el grado de logro de los objetivos por parte de los alumnos.
- **Realizar juicios de valor:** emitir calificaciones y apreciaciones sobre los alumnos, así como su estilo de aprendizaje.

- **Proporción de realimentación al alumno:** permitirá dar realimentación a los alumnos, en aras de mostrar sus carencias y virtudes, para que puedan reforzar ciertos aspectos que les permitan adquirir los objetivos.
- **Toma de decisiones:** permitirá adoptar distintas estrategias cuando se detecten necesidades de adaptación metodológica.
- **Evaluación-acción:** permitirá evaluar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, detectando sus carencias y virtudes que serán modificadas.

6.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

En el Real Decreto Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, se indican los resultados de aprendizaje que los alumnos han de alcanzar y sus criterios de evaluación:

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones .
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
f) Se han creado y utilizado constantes y literales.

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
i) Se han introducido comentarios en el código.

2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos. Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.

3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje. Criterios de evaluación:

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos. Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i) Se han definido y utilizado interfaces.
j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases. Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples.
g) Se han programado controladores de eventos.
h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.

6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos. Criterios de evaluación:

a) Se han escrito programas que utilicen *arrays*.
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de datos disponibles.
f) Se han creado clases y métodos genéricos.
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.
h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.

i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación. Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.

8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información. Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.

d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y relacionados.

9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y consistencia de los datos. Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos relacionales.
b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos relacionales.

El principal objetivo de las evaluaciones será proporcionar al alumno un *feedback* que le permita ser consciente de cuál es su nivel de objetivos alcanzado. Este *feedback* estará fundamentado en reforzar aquellos contenidos que el alumno no ha alcanzado. Del proceso de evaluación continuo se establecerán unas calificaciones numéricas.

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los resultados de aprendizaje y las unidades de trabajo.

Resultados de aprendizaje	Objetivos Generales														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	X	X	X	X	X										
2							X	X							
3				X							X	X			
4							X	X							
5					X					X				X	
6						X									
7									X	X					
8													X		X
9															X

Tabla 5: Relación entre los resultados de aprendizaje y unidades de trabajo

6.3. Modalidades de evaluación

Según el momento en el que se realice la evaluación se distinguirán tres tipos:

- **Evaluación inicial:** se realizará una evaluación inicial al principio de curso y antes de comenzar cada unidad de trabajo. Esta evaluación tiene como objetivo que el profesor conozca el nivel inicial de conocimientos de su alumnado y de esa manera adaptar la materia a sus conocimientos. Tiene un carácter fundamental para que no se produzcan disonancias entre el nivel de los alumnos y el nivel para el que se destina el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Evaluación progresiva:** implica en la recogida de información a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Servirá para proporcionar un *feedback* al alumnado que permita reconducir las situaciones en las que se detecten anomalías que impidan lograr los objetivos. Esta evaluación se llevará a cabo mediante los objetos de aprendizaje producidos por los alumnos, por la observación del profesor y el resto de los alumnos del proceso de creación de dichos objetos de aprendizaje, tanto en el entorno físico como en el virtual.
- **Evaluación final:** reflejará los objetivos cumplidos al final del proceso de aprendizaje.

Los instrumentos para llevar a cabo la evaluación son los siguientes:

- **Cuestionarios individuales:** son cuestionarios que permitirán evaluar el grado de conocimientos alcanzado por el alumno.
- **Objetos de aprendizaje (*learning objects*):** son los "productos" creados por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten evaluar el objeto de aprendizaje como producto final, así como el proceso que se ha llevado a cabo para realizarlo. Pueden ser objetos físicos como un documento, y objetos como defensas orales.
- **Monitorización de interacción:** son las interacciones entre los alumnos y el profesor, que quedan reflejadas en el entorno virtual de aprendizaje. Permiten evaluar la calidad de las aportaciones, así como la motivación e implicación del alumno.

6.4. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

Al final de cada una de las tres evaluaciones habrá que evaluar al alumno otorgándole una nota numérica entera comprendida entre 1 y 10 (tal y como está definido en el artículo 51 del R.D. 1147/2011 de 29 de Julio). Para calcular dicha nota numérica se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos citados anteriormente y se ponderarán las notas provenientes de las distintas observaciones realizadas durante el periodo de evaluación del trimestre de la siguiente forma:

- **Evaluación de contenidos procedimentales:** la evaluación de los contenidos procedimentales se realizará atendiendo a la adquisición de las capacidades, técnicas y destrezas necesarias. Serán evaluadas mediante los trabajos, prácticas y proyectos, así como la defensa de los mismos en presentaciones-defensas llevadas a cabo en clase. Estos contenidos supondrán un 75% de la nota final.

- **Evaluación de contenidos conceptuales:** se desarrollará mediante los cuestionarios de conceptos básicos. Supondrán un 15% de la nota final.

- **Evaluación de contenidos actitudinales:** se desarrollarán mediante las observaciones del profesor en el aula y en el entorno virtual de aprendizaje. Se tendrán en cuenta criterios como participación, interacción entre alumnos, implicación en el proceso de aprendizaje, etc. Supondrá el 10% de la nota final.

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO EVALUACIÓN	%
Conceptuales	Cuestionario	Preguntas tipo test y desarrollo corto	15
Procedimentales	Productos de aprendizaje	Ejercicios y proyectos	25
	Defensas de proyectos	Producto y defensa de los objetos de aprendizaje y del proceso de creación	50
Actitudinales	Implicación	Observación y análisis de interacción	10
	Actividades de ampliación.	Defensa de un proyecto	+ 1

Tabla 6: Resumen del procedimiento de evaluación

6.4.1. Procedimiento de recuperación

En el supuesto de no superar una evaluación, se indicarán las actividades de recuperación relacionadas con las capacidades terminales no alcanzadas. Se dará al alumno la opción de realizar un proyecto individual o grupal (a su elección, siempre y cuando haya alumnos suficientes) para recuperar los contenidos procedimentales y conceptuales, que deberá defender ante el profesor. Los criterios de calificación son los siguientes:

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO EVALUACIÓN	%
Conceptuales	Defensa	Defensa del proyecto	15
Procedimentales	Productos de aprendizaje	Proyecto	40
	Defensas de proyectos	Defensa del proyecto	20
Actitudinales	Implicación	Tutorías	5

Tabla 7: Resumen del procedimiento de recuperación

En caso de no recuperar la evaluación mediante el proceso anterior, el alumno deberá someterse de forma individual a una prueba de evaluación final que se realizará al final del curso. Ésta englobará la totalidad de los contenidos del módulo (y por tanto también la totalidad de las capacidades terminales), que no se hayan superado mediante las evaluaciones intermedias, y tendrá una parte escrita y otra práctica.

Según el Artículo 9, de la Orden 79/2010, de 27 agosto de la Conselleria de Educación, cuando un alumno/a no superé el módulo profesional en la evaluación final ordinaria, deberá realizar una pruebas de recuperación, al mismo tiempo que indica que el profesor/a, organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades, el momento de su realización y su evaluación.

El programa de recuperación elaborado, permitirá al alumnado presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Una vez las actividades propuestas, se calificará al alumnado y en el caso de no alcanzar la calificación de 5, no se considerará aprobado el modulo, debiendo repetir el mismo en el curso escolar siguiente.

El programa de recuperación contendrá toda la información necesaria, para que el alumno este informado sobre la forma de evaluar, los criterios de evaluación, y los conocimientos y procedimientos que se van a valorar.

6.5. Evaluación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Con el objetivo de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esa manera realizar una tarea de investigación-acción que vaya mejorando progresivamente el propio proceso. Esta evaluación será realizada mediante rúbricas que permitan evaluar distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las fuentes de datos recogidas de estas rúbricas serán dos:

- Profesor: el profesor de manera objetiva cumplimentará las rúbricas de evaluación que permitan tener una visión más clara del proceso.
- Cuestionarios a los alumnos: serán rúbricas destinadas a los alumnos, esperando que sean los más sinceros posibles.

Las rúbricas evaluarán aspectos concretos como:

- Carga estimada frente a carga real.
- Consecución de objetivos previstos.
- Impartición de unidades previstas.
- Validez de los contenidos.
- Grado de satisfacción de los alumnos.
- Percepción del alumnado del nivel de exigencia.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

La LOE en su artículo 71 define al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo como *"Alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar"*.

El módulo de programación perteneciente a un ciclo formativo de grado superior, es un contexto donde el alumnado proviene de un ciclo de grado medio, o de estudios de bachillerato. Por este motivo, es muy difícil que nos encontremos alumnado con un nivel de conocimientos bajo. No obstante, se tendrá en cuenta esta posibilidad. Las consideraciones dependiendo del tipo de ACNEAE son las siguientes:

- **Alumnos con dificultades de aprendizaje:** por estar la metodología de trabajo basada en el aprendizaje colaborativo, se les incluirá en grupos donde el resto de los alumnos tengan altas capacidades en caso de haberlos, o en grupos con alumnos sin estas dificultades.
- **Alumnos con altas capacidades:** en el caso de alumnos con altas capacidades, se les incluirá en grupos con alumnos con dificultades de aprendizaje, donde deberán ayudar a estos alumnos a alcanzar los objetivos.
- **Alumnos con discapacidades físicas y sensoriales:** Se habilitará el acceso a la clase, eliminando todo tipo de barreras para que el alumnado pueda acceder sin dificultad. En el caso de deficiencia visual o auditiva se

colocará al alumnado en un lugar preferente de la clase, de forma que sea más fácil la comunicación, y en caso necesario se utilizarían sistemas alternativos de comunicación basados en TIC, como *tabletops* que permitan reproducir la pizarra digital a un mayor tamaño, o que narren lo escrito en la pizarra digital. Se utilizarán otras herramientas TIC adaptadas a las discapacidades concretas como reconocedores de voz, etc.

8. USO DE LAS TIC

8.1 Aspectos generales de las tecnologías de la información y la comunicación

En la sociedad de la información que nos encontramos el uso de las TIC es cada vez más útil y necesario. Además, la metodología de enseñanza basada en el aprendizaje colaborativo se ve intensamente beneficiado si hacemos uso de las posibilidades que estas nos ofrecen. Por un lado, el aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador (CSCL) nos permite estructurar las interacciones entre los alumnos de manera que se aumente la eficacia de éstas, y por tanto el proceso de aprendizaje. Para ello utilizaremos herramientas de autoría basadas en patrones de flujo de aprendizaje colaborativo (CLFP), en concreto WebCollage2. Es decir, nos serviremos de técnicas de *scripting* en CSCL.

Por otra parte, el uso de entornos virtuales de aprendizaje permite eliminar barreras físicas al aprendizaje, fomenta el aprendizaje social y permite el aprendizaje transparente y ubicuo. Ciertos entornos de aprendizaje, son más adecuados para uno u otro propósito, por este motivo, se usará Moodle como

entorno Virtual de Aprendizaje, ya que favorece la colaboración entre alumnos, además de permitir la construcción del conocimiento.

El uso de Moodle permitirá además tener registro de qué está pasando (*awareness*) cuando el profesor no está presente. Para facilitar esta tarea se hará uso del software GLUE-CAS que permite monitorizar las interacciones entre los alumnos.

8.2. Técnicas de búsqueda de información

Puesto que la informática es un mundo cambiante, la búsqueda de información para estar actualizado es necesaria. Por ello, se plantearán tareas que exijan la búsqueda de información por parte de los alumnos utilizando para ello buscadores generales y específicos. De esta manera se trabajará el proceso de búsqueda y sobre todo el de selección de información.

8.3. Software específico para el módulo profesional

Puesto que el módulo es eminentemente práctico, el alumnado deberá trabajar fuera del aula utilizando software. Se buscará software gratuito que no suponga una carga económica para el alumnado ni para el instituto:

- SO Ubuntu: este sistema operativo, gratuito y de código abierto, permite que los alumnos puedan disponer de él sin un coste adicional, ofreciendo todas las características necesarias para afrontar las tareas relacionadas con el ciclo.
- Suite offimática (LibreOffice): para la realización de informes, presentaciones, etc será necesario disponer de este conjunto de herramientas de oficina gratuitas.

- NetBeans: entorno de programación que facilitará realizar los proyectos y prácticas.
- JDK: software para el desarrollo de código java.

9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Dentro de los recursos materiales vamos a distinguir entre el material bibliográfico básico, material bibliográfico de ampliación, recursos hardware, recursos software.

- Material bibliográfico básico:
  - Apuntes realizados por el profesor
  - Programación en Java 2: algoritmos, estructuras de datos y programación orientada a objetos. Joyanes Aguilar, Luis. Mc Graw-Hill.
- Material bibliográfico de ampliación:
  - Diversas direcciones Web aportadas por el profesor y alumnos.
- Recursos hardware:
  - Ordenadores con acceso a internet.
  - Pizarra digital.
- Recursos software: los citados anteriormente: Ubuntu, LibreOffice, NetBeans, JDK, Firefox, WebCollage2, Moodle, GLUE-CAS.
- Recursos para la educación especial: serán usados en caso de disponer de alumnos con algún tipo de discapacidad que les impida acceder a los materiales convencionales y llevar a cabo su tarea diaria.
  - Libros en braille para discapacitados visuales.

- *Tabletops* para la lectura cuando se tengan carencias de visión.
- Sistemas de reconocimiento de habla para alumnos con discapacidades motoras.
- Dispositivos para manejar el puntero mediante la visión para alumnos con discapacidades motoras.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se realizarán las siguientes visitas:

- A lo largo del segundo trimestre se realizará una vista a una consultora software que permita a los alumnos ver un ambiente laboral de programación, que permita motivar su interés por el módulo.
- Visita a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El objetivo de esta visita es mostrar al alumno la posibilidad de continuación de estudios a nivel universitario.

11. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

La finalidad del módulo de FCT es que el alumnado adquiera los resultados de aprendizaje que deben ser desarrollados en un ambiente productivo real. El objetivo es que el alumno observe y desempeñe funciones propias de la profesión, además de conocer la organización y el contexto socio-productivo del centro de trabajo.

Los contenidos relacionados con el plan de Formación en Centros de Trabajo deben de ir dirigidos en base al entorno profesional que según el artículo 7.1 del Real Decreto 450/2010, que es: "*Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier*

tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes."

Debido a que estos estudios están claramente orientados a la rápida inserción laboral, es de vital importancia este módulo, pues servirá como puente de unión entre el mundo académico y el mundo laboral. De esta manera el alumno podrá adquirir una visión más clara, así como técnicas y pautas que complementarán su formación.

La formación en centros de trabajo está regulada por la orden 77/2010 de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de Formación Profesional, de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

Además de ello, los contenidos relacionados con el plan de Formación en Centros de Trabajo deben de ir dirigidos en base las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que según el artículo 7.2 del Real Decreto 450/2010, como puedan ser:

- Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
- Desarrollar aplicaciones de propósito general.

- ➢ Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

11. REFERENCIAS

A continuación se muestran las referencias consultadas para realizar la programación didáctica.

Referencias normativas:

Las referencias normativas han sido enunciadas en el apartado 1.5 Marco Legislativo de la presente programación didáctica.

Referencias Metodológicas:

- Gimeno Sacristán, J. “Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo” Madrid. Anaya. (1981).

Referencias didácticas:

- Moreno, J.C. Programación (CFGS), Ra-Ma, 2011.
- Criado, M.A. Programación en Lenguajes Estructurados, Ra-Ma, 2005.
- Entornos y Metodologías de Programación F. Alonso Amo / F. J. Segovia Pérez. Editorial Paraninfo , 1995.
- Introducción a la programación. Un enfoque práctico. Cordero Valle y otros. Algaida , 2005.
- Estructuras de Datos, Algoritmos y Programación Orientada a Objetos. Gergory L. Heileman. Mc Graw-Hill , 1997.
- Programación en Java 2: algoritmos, estructuras de datos y programación orientada a objetos. Joyanes Aguilar, Luis. Mc Graw-Hill , 2002.